

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра програмних систем і технологій

Дисципліна
« Ймовірнісні основи програмної інженерії »

Лабораторна робота № 1

Виконав:	Дацишин Володимир	Перевірила:	Вечерковська Анастасія Сергіївна
Група	ІПЗ-23		
Форма навчання	денна	Оцінка	
Спеціальність	121		
2026			

Тема: Класичний та статистичний методи визначення ймовірності та обчислення.

Мета: навчитись використовувати на практиці набуті знання про центральні тенденції та міри.

Постановка задачі: метою лабораторної роботи є практичне засвоєння та застосування класичного й статистичного методів визначення ймовірностей. Завдання полягає у комплексному розв'язанні 10 задач з теорії ймовірностей, що вимагає виконання наступних етапів:

1. *Аналітичний етап:* розв'язати задачі вручну, використовуючи формули комбінаторики, теореми додавання та множення ймовірностей, формулу повної ймовірності та формулу Байєса.
2. *Програмний етап:* розробити програму однією з високорівневих мов програмування (C/C++, C#, Java або Python) без використання сторонніх нестандартних бібліотек, яка автоматизує обчислення для заданих умов.
3. *Перевірка:* порівняння результатів аналітичних обчислень із результатами, отриманими за допомогою розробленого ПЗ, та зробити відповідні висновки щодо коректності створеного алгоритму.

Побудова математичної моделі:

Оскільки лабораторна робота містить набір різнотипних задач, математична модель розбивається на кілька категорій відповідно до застосованих теорем теорії ймовірностей:

- Класичне означення ймовірності та елементи комбінаторики
 - Ймовірність випадкової події А обчислюється за допомогою класичної формули: $P = \frac{m}{N}$, де N - загальна кількість усіх можливих подій, а m - кількість сприятливих подій. Також для знаходження елементів формули m та N використовується формула комбінаторики - комбінація ($C \frac{k}{n} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$).
- Теореми додавання та множення ймовірностей:
 - Сума ймовірностей подій, що утворюють повну групу, дорівнює одиниці: $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$. Ця модель застосовується для знаходження невідомої ймовірності.
 - Ймовірність сумісного настання двох подій А і В обчислюється через умовну ймовірність: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$.
- Формула повної ймовірності:
 - Якщо подія А може статися лише за умови появи однієї з несумісних подій (гіпотез) $H_1, H_2, \dots, H_n$, що утворюють повну групу, то ймовірність події А обчислюється як:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i), \text{ де } P(H_i) - \text{ймовірність}$$

гіпотези, $P(A|H_i)$ - умовна ймовірність події А при настанні гіпотези H_i .

- Формула Байеса:

- Використовується для переоцінки ймовірностей гіпотез після того, як стало відомо, що подія А вже відбулася. Ймовірність того, що мала місце гіпотези H_k , розраховується за формулою:

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)} = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}.$$

Завдання 1: Аналітичним шляхом розв'язати вказані задачі.

1. В магазин надійшла партія взуття одного фасону і розміру, але різного кольору. Партія містить 40 пар чорного кольору, 26 – коричневого, 22 – червоного і 12 пар синього. Коробки із взуттям виявились невідсортовані за кольором. Яка ймовірність того, що навання взята коробка виявиться із взуттям червоного або синього кольору?

Розв'язання:

1) Загальна кількість одиниць взуття:

$$N = 40 + 26 + 22 + 12 = 100$$

2) Кількість сприятливих випадків(червоне або синє):

$$m = 22 + 12 = 34$$

3) Ймовірність за класичним означенням:

$$P = \frac{m}{N} = \frac{34}{100} = 0.34$$

2. У банку працює 10 співробітників, 8 з яких є консультантами. Знайти ймовірність того, що серед навання вибраних двох співробітників, хоча б один буде консультантом.

Розв'язання: скористаємося ймовірністю протилежної події А': "серед 2 вибраних немає жодного консультанта" (тобто обидва обрані не є консультантами).

1) Загальна кількість способів вибрати 2 співробітників з 10:

$$C_{10}^2 = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{10!}{2! \cdot 8!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

2) Кількість способів вибрати 2 співробітників з 2 не консультантів:

$$C_2^2 = \frac{n!}{k!(n-k)!} = 1$$

3) Ймовірність протилежної події:

$$P(A') = \frac{C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{45} \approx 0.0222$$

4) Ймовірність шуканої події:

$$P = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{45} = \frac{44}{45} \approx 0.9778$$

3. В компанії працює 10 менеджерів, серед яких двоє – родичі. Жеребкуванням вибирають трьох. Знайдіть ймовірність того, що серед вибраних фахівців буде принаймні один із родичів.

Розв'язання: розглядаємо протилежну подію A' : "серед 3 відібраних менеджерів немає жодного родича".

1) Загальна кількість способів вибрати 3 менеджерів з 10:

$$C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = 120$$

2) Кількість способів вибрати 3 менеджерів з 8 не родичів:

$$C_8^3 = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = 56$$

3) Ймовірність протилежної події:

$$P(A') = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15} \approx 0.4667$$

4) Ймовірність шуканої події:

$$P = 1 - P(A') = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15} \approx 0.5333$$

4. До мінімаркету з п'ятьма відділами прибував товар до одного з них. Ймовірність призначення товару для першого відділу $p_1=0,15$, для другого $p_2=0,25$, для третього $p_3=0,2$, а для четвертого $p_4=0,1$. Знайти ймовірність p_5 того, що цей товар призначений для п'ятого відділу.

Розв'язання: оскільки звернення до одного з відділів утворює повну групу несумісних подій,

сума їхніх ймовірностей дорівнює 1:

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = 1. \text{ Звідси:}$$

$$P_5 = 1 - (P_1 + P_2 + P_3 + P_4)$$

$$P_5 = 1 - (0.15 + 0.25 + 0.20 + 0.10) = 1 - 0.70 = 0.3$$

5. У графіку руху потягів на дільниці є 120 колій для вантажних потягів. З цієї дільниці на станцію прибувають за розбіркою 80 потягів. Знайти ймовірність прибуття двох розбіркових потягів по двох сусідніх коліях.

Розв'язання: скористаємося правилом множення ймовірностей для двох залежних подій:

- Ймовірність того, що перша обрана колія зайнята:

$$P(A_1) = \frac{80}{120} = \frac{2}{3}$$

- Ймовірність того, що друга обрана колія також зайнята (серед 119 колій, що залишилися, зайнятими є 79):

$$P(A_2 | A_1) = \frac{80-1}{120-1} = \frac{79}{119}$$

- Ймовірність того, що обидві колії зайняті:

$$P = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{79}{119} = \frac{158}{357} \approx 0.4426$$

6. Ймовірність виготовлення стандартного виробу даним станком дорівнює 0,9.
Ймовірність появи виробу першого ґатунку серед стандартних виробів становить 0,8.
Визначити ймовірність виготовлення виробу першого ґатунку даним станком.

Розв'язання: за теоремою множення ймовірностей:

$$P = P(std) \cdot P(1st|std)$$

$$P = 0.9 \cdot 0.8 = 0.72$$

7. В групі з 10 студентів, які прийшли на екзамен, 3 підготовлені відмінно, 4 - добре, 2 - посередньо і 1 - погано. В екзаменаційних білетах є 20 питань. Студент, який підготовлений відмінно може відповісти на всі 20 питань, який підготовлений добре - на 16, посередньо - на 10, погано - на 5. Визваний навмання студент відповів на три довільно заданих питання. Знайти ймовірність того, що цей студент підготовлений: а) відмінно; б) погано.

Дано: гіпотези про категорію викликаного студента:

$$- H_1 \text{ (відмінник): } P(H_1) = \frac{3}{10} = 0.3$$

$$- H_2 \text{ (хорошист): } P(H_2) = \frac{4}{10} = 0.4$$

$$- H_3 \text{ (посередній): } P(H_3) = \frac{2}{10} = 0.2$$

$$- H_4 \text{ (слабкий): } P(H_4) = \frac{1}{10} = 0.1$$

Подія А - студент відповів на всі 3 питання з 20.

$$\text{Всього вибірок 3 питань з 20: } C_{20}^3 = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{6} = 1140$$

Умовні ймовірності події А для кожної гіпотези:

$$- P(A|H_1) = \frac{C_{20}^3}{C_{20}^3} = 1$$

$$- P(A|H_2) = \frac{C_{16}^3}{C_{20}^3} = \frac{\frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{6}}{1140} = \frac{560}{1140} \approx 0.491228$$

$$- P(A|H_3) = \frac{C_{10}^3}{C_{20}^3} = \frac{120}{1140} \approx 0.105263$$

$$- P(A|H_4) = \frac{C_5^3}{C_{20}^3} = \frac{\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{6}}{1140} = \frac{10}{1140} \approx 0.008772$$

Розв'язання:

1) Повна ймовірність події А:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3) + P(H_4) \cdot P(A|H_4)$$

$$P(A) = 0.3 \cdot 1 + 0.4 \cdot 0.491228 + 0.2 \cdot 0.105263 + 0.1 \cdot 0.008772 = 0.518421$$

2) За формулою Байєса:

а) Ймовірність того, що студент — відмінник:

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0.3}{0.518421} \approx 0.5787$$

б) Ймовірність того, що студент — слабкий:

$$P(H_4|A) = \frac{P(H_4) \cdot P(A|H_4)}{P(A)} = \frac{0.1 \cdot \frac{10}{1140}}{0.518421} \approx 0.0017$$

8. На трьох автоматизованих лініях виготовляють однакові деталі, причому 40% - на першій лінії, 30% - на другій та 30% - на третій. Ймовірність виготовлення стандартної деталі для цих ліній становить відповідно 0,9, 0,95 та 0,95. Виготовлені деталі надходять на склад. Яка ймовірність того, що навмання взята деталь стандартна?

Дано: гіпотези:

$$P(H_1) = 0.40, P(H_2) = 0.30, P(H_3) = 0.30$$

Умовні ймовірності виготовлення стандарту (A):

$$P(A|H_1) = 0.90, P(A|H_2) = 0.95, P(A|H_3) = 0.95$$

Розв'язання:

За формулою повної ймовірності:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3)$$

$$P(A) = 0.36 + 0.285 + 0.285 = 0.93$$

9. У лікарню поступають (в середньому) 40% хворих на пневмонію, 30% - на перитоніт та 30% хворих на ангіну. Ймовірність повного одужання від пневмонії – 0,8; від перитоніту – 0,7 та ангіни – 0,85. Виписано хворого, який повністю одужав. Яка ймовірність того, що він був хворий на перитоніт?

Дано: гіпотези про діагноз:

$$\text{- H1 (пневмонія): } P(H_1) = 0.40$$

$$\text{- H2 (перитоніт): } P(H_2) = 0.30$$

$$\text{- H3 (тонзиліт): } P(H_3) = 0.30$$

Умовні ймовірності одужання (A):

$$P(A|H_1) = 0.80$$

$$P(A|H_2) = 0.70$$

$$P(A|H_3) = 0.85$$

Розв'язання:

1) Повна ймовірність одужання випадкового пацієнта:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3)$$

$$P(A) = 0.40 \cdot 0.80 + 0.30 \cdot 0.70 + 0.30 \cdot 0.85$$

$$P(A) = 0.32 + 0.21 + 0.255 = 0.7850$$

2) За формулою Байєса знаходимо ймовірність перитоніту (H_2):

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{0.30 \cdot 0.70}{0.7850} \approx 0.2675$$

10. 30% приладів збирає фахівець високої кваліфікації і 70% середньої. Надійність роботи приладу, зібраного фахівцем високої кваліфікації 0,9, надійність приладу, зібраного фахівцем середньої кваліфікації 0,8. Взятий прилад виявився надійним. Визначити ймовірність того, що він зібраний фахівцем високої кваліфікації.

Дано: гіпотези про рівень кваліфікації виконавця:

- H1 (висока): $P(H_1) = 0.30$

- H2 (середня): $P(H_2) = 0.70$

Умовні ймовірності безпомилкового виконання (A):

$P(A|H_1) = 0.90$

$P(A|H_2) = 0.80$

Розв'язання:

1) Повна ймовірність того, що робота виконана якісно:

$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2)$

$P(A) = 0.30 \cdot 0.90 + 0.70 \cdot 0.80 = 0.830$

2) За формулою Байєса знаходимо ймовірність високої кваліфікації (H_1):

$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0.30 \cdot 0.90}{0.830} \approx 0.3253$

Псевдокоди алгоритмів:

```
def factorial(number: int) -> int:
    """Calculate factorial."""
    if number == 0 or number == 1:
        return 1
    res = 1
    for i in range(2, number + 1):
        res *= i
    return res

def combination(n: int, k: int) -> int:
    """Calculate combinations C(n, k)."""
    if k < 0 or k > n:
        return 0
    return factorial(n) // (factorial(k) * factorial(n - k))
```

```

def total_probability(
    probabilities_of_hypotheses: list[float],
    conditional_probs: list[float]
) -> float:
    """Law of total probability."""
    return sum(
        p * c for p, c in zip(
            probabilities_of_hypotheses,
            conditional_probs
        )
    )

def bayes_theorem(
    prior_probs: list[float],
    conditional_probs: list[float],
    target_index: int
) -> float:
    """Bayes' theorem for a given hypothesis."""
    p_total = total_probability(prior_probs,
conditional_probs)
    p_target = prior_probs[target_index] *
conditional_probs[target_index]
    return p_target / p_total

```

Випробування алгоритмів:

```

Task 1: P = 0.3400
Task 2: P = 0.9778
Task 3: P = 0.5333
Task 4: P = 0.3000
Task 5: P = 0.4426
Task 6: P = 0.7200
Task 7: a) P(excellent) = 0.5787; b) P(poor) = 0.0017
Task 8: P = 0.9300
Task 9: P = 0.2675
Task 10: P = 0.3253

```

Висновок: у ході виконання лабораторної роботи було успішно застосовано методи теорії ймовірностей для розв'язання 10 практичних задач. Для кожної задачі було побудовано адекватну математичну модель з використанням класичного означення ймовірності, елементів комбінаторики, теорем додавання і множення, а також формул повної ймовірності та Байєса.

На основі розроблених моделей було створено алгоритм та написано програму мовою Python. Програма успішно автоматизує процес розв'язання, використовуючи базові типи даних та стандартні оператори без залучення сторонніх бібліотек.

Порівняння результатів, отриманих аналітичним шляхом розрахунків вручну, із результатами роботи програми показало їхній повний збіг. Це підтверджує правильність побудованих математичних моделей, коректність логіки алгоритму та безпомилковість програмної реалізації. Відповідно, мету лабораторної роботи досягнуто повною мірою.